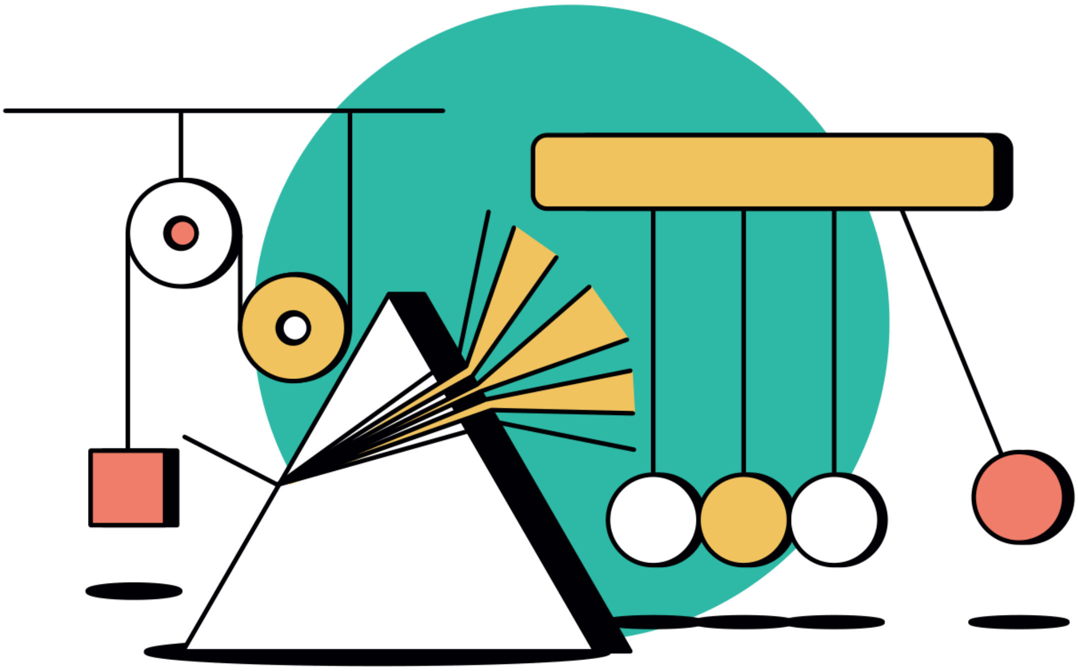
المپیوم

جزوه رشته فیزیک



استاد	احسان اردشیری
درس	ترمودینامیک
فصل	حل سوال مرحله اول
مبحث	حل سوال مرحله اول

1. دماسنج با درجه بندی نامعلوم، دمای $5^\circ C$ را 50، درجه و $-20^\circ C$ را 10 درجه نشان می دهد. درجه دمای این دماسنج با دماسنج سلسیوس، یک دما را نشان می دهد.

$$T_m = mT_c + b \rightarrow 50 = 5m + b \;,\; \underline{10 = -20m + b}$$

$$\times 4 \quad \underline{200 = 20m + 4b}$$

$$\rightarrow 210 = 5b \rightarrow b = \frac{210}{5} = 42 \;,\; m = \frac{8}{5} = \frac{16}{10} = 1.6$$

$$\rightarrow T_m = 1.6T_c + 42 = T_c \rightarrow 0.6T_c = -42 = +\frac{6}{10}T_c$$

$$\rightarrow T_c = \frac{-42 \times 10}{6} = -7 \times 10 = \boxed{-70^\circ C}$$

2. یک دماسنج جیوه‌ای با خط‌هایی به فاصله 1mm ، حجم V و سطح مقطع S و ضریب انبساط حجمی جیوه $\lambda = 0.18 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ C}$ داریم. می خواهیم هر یک از درجات روی دماسنج معرف $0.1^\circ C$ باشد. انتخاب V و S کدام گزینه می تواند باشد؟

✓ الف) $S = 0.02\,mm^2, V = 1.1\,cm^3$

ب) $S = 0.2\,mm^2, V = 0.5\,cm^3$

پ) $S = 0.2\,mm^2, V = 05\,cm^3$

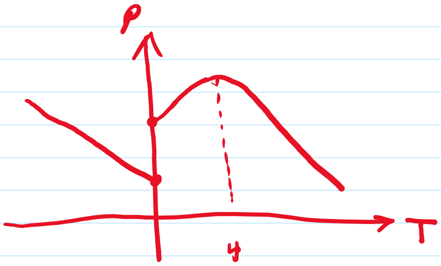
ت) $S = 0.2\,mm^2, V = 2\,cm^3$

$$\Delta V = S\Delta h \;,\; \Delta V = V' - V = V + V\lambda\Delta T - V_\cdot = V\lambda\Delta T$$

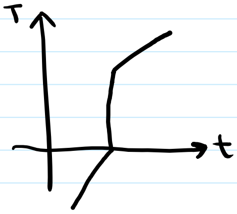
$$S\Delta h = V\lambda\Delta T \rightarrow \frac{S}{V} = \lambda\frac{\Delta T \rightarrow 0.1^\circ C}{\Delta h \rightarrow 1mm} = \lambda\frac{0.1}{0.001}$$

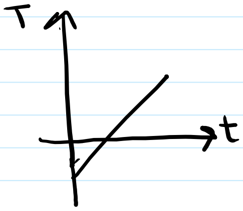
$$\rightarrow \frac{S}{V} = \frac{0.18\times 10^{-3}\times 0.1}{0.001} = \boxed{0.018}$$

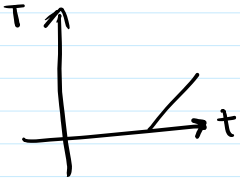
3. یک کیلوگرم آب 8°C را سرد می‌کنیم تا به یخ -5°C تبدیل شود. تغییرات چگالی آن بر حسب دما چگونه است.

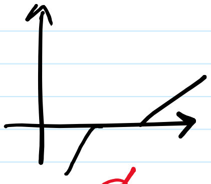


4. مقداری یخ -10°C را بطور یکنواخت حرارت می‌دهیم، کدام یک از شکل‌های زیر، نمودار تقریبی دما بر حسب زمان؟



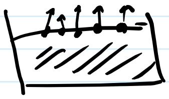






✓

5. یک ظرف درباز در هوای آزاد است. در ابتدا دمای آب و ظرف و هوا یکسان است. آب به تدریج بخار می‌شود. از تغییر دمای هوا چشم بپوشید. زمانی که آب در حال تبخیر است، دمای آب:



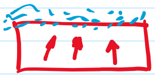
[✓ 1) از دمای هوا کمتر است.]
2) با دمای هوا برابر است.
3) از دمای هوا بیشتر است.

تبخیر یک فرآیند سرمایش است.

6. به مقداری یخ 0°c ، نمک 0°c می پاشیم. چه اتفاقی می‌افتد؟

1) یخ ذوب می‌شود و دمای مجموعه زیاد می‌شود.

[✓ 2) // // // کم //.]



3) یخ ذوب نمی‌شود و دمای مجموعه کم می‌شود

4) // // // زیاد //.

$Q = mL_f$

ناخالصی نقطه ذوب را پایین می‌آورد.

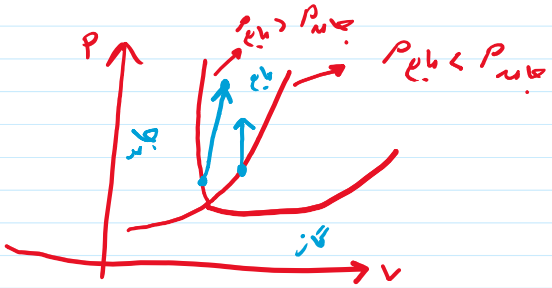
7. در یک ظرف دربسته، مقداری مایع و جامد آن، در تعادل گرمایی اند.
اگر فشار درون ظرف را زیاد کنیم، چه می‌شود؟

1) حتما مقدار مایع زیاد می‌شود.

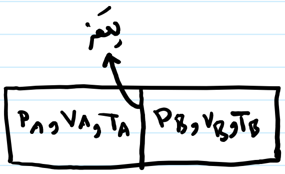
2) حتما مقدار جامد زیاد می‌شود.

[✓ 3) اگر چگالی مایع از جامد بیشتر باشد، مقدار مایع زیاد می‌شود.]

4) // // // کمتر // // // //.



8. مخزنی با دیواره های کاملاً عایق گرمایی، به دو بخش A و B تقسیم شده است.
شرایط آغازی گاز هر دو بخش مشخص شده است. تیغه بین دو بخش را بدون
تغییر انرژی کل دستگاه برمی‌داریم، دما و فشار پایانی گاز؟



$$n_{\text{کل}} = n_A + n_B = \frac{P_AV_A}{RT_A} + \frac{P_BV_B}{RT_B} = \frac{PV}{RT} \leftarrow$$

$$V = V_A + V_B \rightarrow \frac{P_AV_A}{T_A} + \frac{P_BV_B}{T_B} = \frac{P(V_A+V_B)}{T} \leftarrow$$

$$m_A \cancel{C}_A (T_A - T) = m_B \cancel{C}_B (T - T_B) \rightarrow \cancel{M} n_A (T_A - T) = \cancel{M} n_B (T - T_B)$$

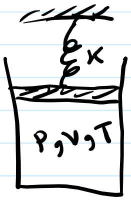
$$M = \frac{m}{n} \qquad \rightarrow n_A (T_A - T) = n_B (T - T_B)$$

$$\rightarrow T = \frac{n_AT_A + n_BT_B}{n_A + n_B} \; ✓ \qquad n_A = \frac{P_AV_A}{T_A}, \; n_B = \frac{P_BV_B}{T_B}$$

$$\frac{P_AV_A}{T_A} + \frac{P_BV_B}{T_B} = \frac{P(V_A+V_B)}{n_AT_A + n_BT_B}(n_A + n_B)$$

$$\rightarrow \cancel{\frac{P_AV_A}{T_A} + \frac{P_BV_B}{T_B}} = \frac{P(V_A+V_B)}{P_AV_A + P_BV_B}\left(\frac{P_AV_A}{\cancel{T_A}} + \frac{P_BV_B}{T_B}\right) \rightarrow \boxed{P = \frac{P_AV_A + P_BV_B}{V_A + V_B}}$$

9. یک سیستم ترمودینامیکی داریم، زیر یک پیستون است و پیستون به فنری وصل است.
در لحظه اول حجم V، فشار P و دما T است. گرمای ویژه حجم ثابت Cv است.
دما را از T به T+ΔT تغییر بدهیم، تغییر انرژی درونی چقدر است؟



$\Delta U = ?$

1) $\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2\left(\frac{P^2A^2}{k^2}\right)$

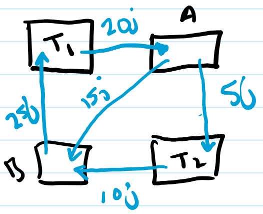
2) $\frac{k}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2\left(\frac{V}{A}\right)^2$

3) $\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2\left(\frac{P^2A^2}{k^2}\right) + \frac{k}{2}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2\left(\frac{V}{A}\right)^2 + C_v\Delta T$

4) $C_v\Delta T$ ✓

$$\boxed{\Delta U = C_v \Delta T}$$

۱۵. یک ماشین فرضی از ترکیب موتور گرمای A و یخچال B تشکیل شده است.
این ماشین بین دو دمای T_1 و T_2 ($T_1 > T_2$) کار می‌کند. چرخه‌ای که طرح می‌کند
بدین صورت است: A، از T_1 20J گرما می‌گیرد و 15J کار انجام داده، باقی را
به T_2 می‌دهد. B، 10J از T_2 می‌گیرد، 15J کار روی آن انجام می‌شود و
مجموع را به T_1 می‌دهد. این ماشین می‌تواند وجود داشته باشد؟



$\rightarrow$ T_1، 5J را می‌گیرد.
T_2، 5J را می‌دهد.
کار کل سیستم، 0 است.

$\rightarrow$ گرما بدون انجام کار، از T_2 به T_1 رفت.

* نقض قانون دوم به بیان یخچال

ساخت این ماشین ممکن نیست!

۱۱. 7gr نیتروژن، با جرم مولی $28\,\frac{g}{mol}$ و 11gr CO_2
با جرم مولی $44\,\frac{g}{mol}$. $T = 300K$ و $P = 10^5 Pa$. چگالی این مخلوط
چقدر است؟ ($R = 8.31$)

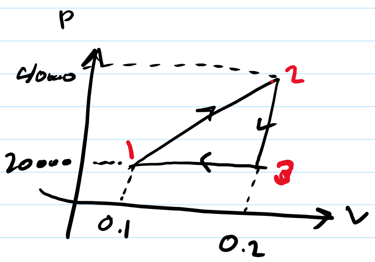
$$n_N = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}$$
$$n_{CO_2} = \frac{11}{44} = \frac{1}{4}$$
$$\rightarrow n = \frac{1}{2}\,mol$$

$$15 \times 83.1$$
$$\rightarrow PV = nRT \rightarrow V = \frac{nRT}{P} = \frac{\cancel{\frac{1}{2}} \times 8.31 \times \overset{150}{\cancel{300}}}{10^5}$$

$$\rightarrow V = 1.246 \times 10^{-2}$$

$$\rightarrow m = 7 + 11 = 18\,gr$$

.12



$C_v = \frac{3}{2} nR \qquad \eta = ?$

$$\left.\begin{aligned} W_{12} &= \frac{60000 \times \frac{1}{10}}{2} = 3\,kJ \\ W_{23} &= 0 \\ W_{31} &= -20000 \times \frac{1}{10} = -2\,kJ \end{aligned}\right\} \rightarrow W = 1\,kJ$$

$$\Delta U_{12} = C_v \Delta T_{12} = \frac{3}{2} \underbrace{nR\Delta T_{12}}_{\Delta(PV)} = \frac{3}{2}\left(8000 - 2000\right) = 9000\,J$$

$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2}\left(4000 - 8000\right) = -6000\,J$$

$$\Delta U_{31} = \frac{3}{2}\left(2000 - 4000\right) = -3000\,J$$

$$\Delta Q_{12} = \Delta U + W = 12\,kJ = \Delta Q_H$$

$$\rightarrow \eta = \frac{W}{\Delta Q_H} \times 100 = \frac{1000}{12000} \times 100 = \frac{100}{12} = \frac{50}{6} = \frac{25}{3} = \boxed{8.3}\,\%$$